

Arquitectura de Computadoras Examen Final 05/12/2011

EJERCICIO 1: (45%).- Diseñe un circuito secuencial que realice la operación de complemento a la base de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- a) Diagrama de transición de estados.
- b) Tabla de estados utilizando bi estables RS.
- c) Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x2F el menor valor contenido dentro del intervalo de direcciones [0x0C; 0x1F].

Se solicita:

- a. Programa en Assembler.
- b. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 3: (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en octal conviértalos a hexadecimal utilizando pasaje directo.

Arquitectura de Computadoras Examen Final 05/12/2011

EJERCICIO 1: (45%).- Diseñe un circuito secuencial que realice la operación de complemento a la base de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- a) Diagrama de transición de estados.
- b) Tabla de estados utilizando bi estables RS.
- c) Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x2F el menor valor contenido dentro del intervalo de direcciones [0x0C; 0x1F].

Se solicita:

- c. Programa en Assembler.
- d. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 3: (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en octal conviértalos a hexadecimal utilizando pasaje directo.

Arquitectura de Computadoras Examen Final 05/12/2011

EJERCICIO 1: (45%).- Diseñe un circuito secuencial que realice la operación de complemento a la base de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- a) Diagrama de transición de estados.
- b) Tabla de estados utilizando bi estables RS.
- c) Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x2F el menor valor contenido dentro del intervalo de direcciones [0x0C; 0x1F].

Se solicita:

- e. Programa en Assembler.
- f. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 3: (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en octal conviértalos a hexadecimal utilizando pasaje directo.